

Auktionsdata - datamodel, analyse og dashboard

Porteføljeprojekt – end to end fra generering af syntetisk data til præsentation og handlingsforslag.

Formål

Projektet demonstrerer processen fra rå data til analyser og visualiseringer man kan bruge som beslutningsværktøjer i en virksomhed. Import af data i SQL til behandling og analyse så op stream som muligt, derefter skabelse af views. Viewsne og modellen bliver derefter trukket ind i Power BI og visualiseres som et dashboard stakeholder og virksomheden kan handle på.

Vigtigste fund

Sell-through falder over tid. Fra 2021 til 2025 falder salgsandelen støt i begge kanaler (online ~78 % → 71 %, live ~69 % → 63 %). Rekordårene 2021-2022 efterfulgt af normalisering er tydelige.

Online slår live på sell-through i alle år — en klar kanalforskel værd at forfølge.

Kornstørrelse betyder alt. Per udbud er sell-through 74 %, men per objekt (blev det nogensinde solgt) er den 86 %. Forskellen er genudbuddet: usolgte lots kommer på igen og sælger ofte i anden eller tredje omgang.

Virksomheden vurderer konservativt. Realiseringsgraden ligger omkring 165 % målt mod laveste vurdering — lots sælger konsekvent over det estimat, kunden fik oplyst. Værdiklasse-matrixen bekræfter det: næsten alle afvigelser går op, sjældent ned, og præcisionen stiger med værdien (de dyreste klasser rammer samme klasse i 86-97 % af tilfældene).

Virksomhedens styrker

Den konservative, præcise vurdering — især på dyre lots — er en styrke: indleverere får en positiv oplevelse, når objekter overgår estimatet, hvilket bygger tillid. Genudbuds-pipelinen fungerer og redder omkring 12 procentpoint sell-through, der ellers var tabt. Og den stærke online-kanal er et aktiv.

Anbefalinger

Den faldende sell-through rate bør undersøges nærmere, er det minimums priserne, markedet eller en ændring i hvilke emner der bliver taget flest ind af. Den meget konservative vurdering er fordelagtig for kunder som gerne vil sælge deres emner hos virksomheden. Men på baggrund af analysen ses det at de fleste emner faktisk går til vurderingen eller over — det er værd at teste om samme hændelse fremtræder hvis man hæver minimumsprisen for emnerne.

En anden anbefaling er oprettelse af genudbud som en konkret process i virksomheden. Tallene viser at emner som kommer på EN gang efter de ikke blev solgt første gang faktisk har en stor sandsynlighed for at blive solgt igen. Alt over viser stort set ingen forskel i solgt og usolgt så en hård grænse på at et lot har TO forsøg ville spare virksomheden for omkostninger forbundet med opsætning og lager for emner der ellers ville have kommet på auktion indtil de blev solgt.

Proces: Idé → Datamodel → SQL → Power BI

Modellen blev skabt på baggrund af min domæneviden inden for auktionsbranchen. Blandt andet hvilke KPI'er virksomheden fokuserer på, hvad der ligger bag tallene og hvordan de bliver opstillet i interne systemer. Modellen var et stjerne-skema med en fakta tabel og tre dimensioner uden om. Kornstørrelsen på fakta modellen var 'et lot udbudt på en auktion' og datasættet indeholder 184.000+ rækker fordelt på fem hele år (2021-2025) og et halvt (2026).

Modellen blev derefter importeret til SQL i form af CSV-filer. I SQL inddelte jeg kolonnerne i deres rigtige datatyper, oprettede primære og fremmednøgler til datamodellering i Power BI senere og indekserede fremmednøgler på fakta tabellen. Derefter kørte jeg et par queries for at validere datasættet blandt andet rækketal, forældreløse nøgler og forretnings regler – som alle stemte overens med forventninger.

Selve analysen blev lagt i tre views: en KPI-dekomponering (sell-through rate x realiseringsgrad pr. kanal, kategori og år), en genbudsanalyse ved brug af WINDOW-funktionerne for at undersøge hvilke lot der bliver genudbudt og til sidst en værdiklasse-matrix for at undersøge virksomhedens evne til at vurdere emnerne.

Afslutningsvist blev tabellerne og viewsne loadet i Power BI hvor modellen blev opsat, relationerne blev dannet og dato tabel blev fastlagt. Derefter oprettede jeg measures (sell-through rate, realiseringsgrad, salær etc.) i DAX for at visualiseringer kan håndtere dynamisk filtrering inde i rapporten. Dashboard blev derefter lavet og visualiseringer blev valgt så de fremhæver analysens fund.

Brug af Gen. AI

Igennem projektet brugte jeg Claude som sparringspartner og som et værktøj. Det startede med jeg fodrede den med hvordan jeg gerne ville have det syntetiske datasættet skabt, med rettelser undervejs og specificering af det output som den kom med. Loggen af alle de beskeder jeg har sendt, er som bilag i projektmappen.

Analysedelen blev lavet i samarbejde med AI'en hvor alle beslutninger, analyse områder og begrænsninger var nogle jeg selv skabte. Undervejs tjekkede jeg alle outputs Claude kom med over for data inden jeg fortsatte. Et eksempel var en totalsum på 1,6 mia. kr. der virkede høj men det viste sig at Claude ikke havde dekomponeret ordentligt. Jeg traf de domænefaglige valg selv, f.eks. at måle realiseringsgraden over for minimumsvurderingen grundet det efter erfaring er det som kunden rent faktisk ser, ikke den aftale minimumspris med sælger eller midt vurdering som Claude gik med.

AI accelererede arbejdet og fungerede som et opslagsværktøj, men den kritiske tænkning — at vurdere om tallene var rigtige, om designet var konsistent, og om konklusionerne holdt — lå hos mig.